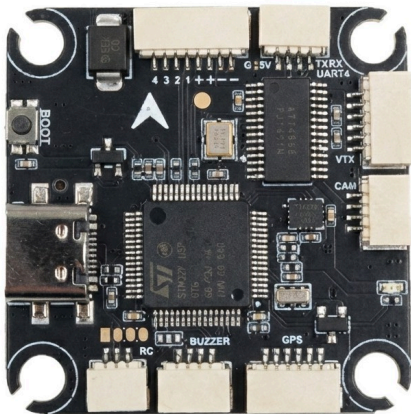
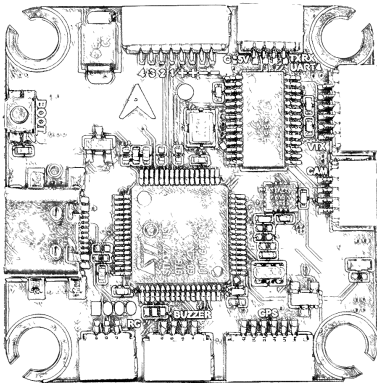


AF-F4 nano

User Guide



AF-F4 nano 제품 외형



STM32F405 · ICM-42688-P 소형 비행
컨트롤러입니다. novaX 하드웨어 정의로 SPL06
기압계, 모터/서보 8채널, LED 1채널, UART 6개 + USB
를 씁니다.

AF-F4 nano 스펙

· 기본 사양

MCU	STM32F405
IMU	ICM-42688-P
기압계	SPL06 (현재 novaX 하드웨어 정의)
동작 전압	9 – 25 V DC
출력 전압	3.3V/1A · 5V/3A · 10V/3A
USB 입력	USB Type-C (펌웨어 · 전원)
PWM 출력	모터/서보 8채널 + LED 1채널
시리얼 포트	하드웨어 UART 6개 + USB (커넥터 핀맵 확인 필요)
시리얼 포트 배정	SERIAL1 = USART1 · SERIAL2 = USART2 · SERIAL3 = USART3 · SERIAL4 = UART4 · SERIAL5 = UART5 · SERIAL6 = USART6 (USB = SERIAL0)
서보 출력	2 포트

AF-F4 nano 스펙

· 기본 사양

RC 입력	PWM / PPM / S.Bus
크기	39.4 × 39.4 mm
고정 구멍	30.5 × 30.5 mm / M4
무게	9.3 g
동작 온도	-20 ~ +70 °C
지원 펌웨어	novaX ArduPilot (배포) · Betaflight 보드 설정 제공

AF-F4 nano 핀맵

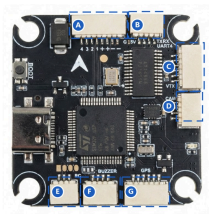
· 핀맵 (1/4)

AF-F4 nano Pinout

Both sides seen straight on. Where the board silk names each pin (ESC, ELRS and every bottom pad) the table follows that silk in the order you see it in the picture next to it; the other top connectors keep the order of the maker's drawing (marked on each card). There are no pin numbers.

A = connector or pad group, its table below red = power black = GND blue = signal grey = not connected

Top side



A ESC

8-Pin · motor signals S1-S4 + battery · board silk 4 3 2 1 + + - - (= VBAT)

S4	S3	S2	S1	+	+	-	-
----	----	----	----	---	---	---	---



B ELRS

4-Pin · UART4 receiver · board silk G 5V TX RX

GND	5V	TX4	RX4
-----	----	-----	-----

AF-F4 nano 핀맵

· 핀맵 (2/4)



C VTX

6-Pin · UART3 TX · video out · order from the maker's drawing (no silk per pin)

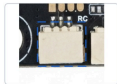
NC
GND
NC
NC
VTX
TX3



D CAM

3-Pin · analog video in · order from the maker's drawing (no silk per pin)

5V
GND
CAM



E RC

3-Pin · PPM receiver input · order from the maker's drawing (no silk per pin)

GND	5V	PPM
-----	----	-----



F BUZZER

4-Pin · UART3 RX · buzzer output · order from the maker's drawing (no silk per pin)

5V	RX3	BUZZ	GND
----	-----	------	-----



G GPS

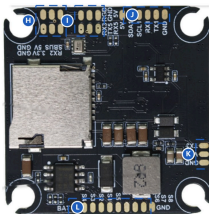
6-Pin · UART1 + I2C1 · GNSS / compass · order from the maker's drawing (no silk per pin)

SDA1	SCL1	RX1	TX1	5V	GND
------	------	-----	-----	----	-----

AF-F4 nano 핀맵

· 핀맵 (3/4)

Bottom side (pads)



H SBUS pads

UART2 RX · RC input — 2 × 3 pads · the silk below is printed upside down

GND	5V	SBUS
GND	3.3V	RX2

I RGB pads

UART3 / UART5 · LED strip or serial — 2 × 3 pads

RGB	GND	5V
RX3	TX5	RX5

J I2C / UART pads

I2C1 / UART1 · external bus

5V	SDA1	SCL1	RX1	TX1	GND
----	------	------	-----	-----	-----

AF-F4 nano 핀맵

• 핀맵 (4/4)



K VTX pads

UART3 TX - VTX control

TX3
VTX
GND



L MOTOR / POWER pads

Motor signals S1-S8 + battery

BAT	S4	S3	S2	S1	S5	S6	S7	S8	GND
-----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----

Also on the board: MCU STM32F405RG (168 MHz · 1 MB flash · 192 KB RAM) · IMU ICM-42688-P · OSD AT7456E · BOOT button and USB Type-C on the top · TF card slot and the BEC on the bottom.

AF-F4 nano 설치 및 설정

1. 장착 — 보드 앞 방향을 기체 앞쪽에 맞춰 방진 마운트로 고정합니다. 다르게 달면 AHRS_ORIENTATION 으로 맞추십시오. 고정 구멍: 30.5 × 30.5 mm / M4.
2. 전원 — 동작 전압 범위의 전원을 연결하고 극성을 먼저 확인합니다. 동작 전압: 9 – 25 V DC.
3. 주변장치 — 수신기 · GPS/나침반 · ESC 를 핀맵에 맞게 연결합니다.
4. 펌웨어 — 카탈로그 웹 업데이트에서 이 제품 전용 novaX ArduPilot 펌웨어를 올립니다. 다른 보드 펌웨어는 쓰지 않습니다.
5. 초기 설정 — Mission Planner 등에서 기체 형식, 가속도계·나침반·조종기 보정, 비행 모드와 페일세이프를 설정합니다.

AF-F4 nano 펌웨어

· 제공 펌웨어

종류	버전	날짜
ArduPilot (.apj package)	1.2.3	2026-07-11
Bootloader + App (merged HEX · DFU / SWD)	1.2.3	2026-07-11

파일은 제품 페이지(QR)에서 받습니다.

AF-F4 nano 주의사항

- 연결 · 설정 · 펌웨어 작업 중에는 프로펠러를 반드시 분리하십시오.
- 커넥터를 뽑을 때는 선이 아니라 커넥터 몸체를 잡으십시오.
- 정전기에 주의하고, 젖거나 먼지 많은 곳에서 쓰지 마십시오.



<자세한 매뉴얼>

